Chapter 1. Introduction + Q-core 3 判断

1.1 本統合書の位置付け

本書は膜宇宙論 Condition 15 (C15) を観測的に establish した v4.7.8 arXiv 原稿 (12 頁、19 結論) の foundation layer として、Session +2 から +15 までに確立した 11+ 個の閉形式と 31 項目の retract 不可事項を単一文書に結晶化する。v4.7.8 本体は保持し、本 foundation は companion paper (v4.8) として arXiv 併行投稿する分離戦略 (Session +6 確定)。

v4.7.8 本体の主要結論 (C15 最終形、Bernoulli G_Strigari = 0.228 a_0、HSC+GAMA+KiDS Phase B での gc = 2.73 +/- 0.11 a_0 独立再現、MOND 棄却 p = 1.66e-53、universal alpha coupling b_alpha = 0.11 +/- 0.005 across 3.92 dex) に対し、本 foundation は以下を提供する: (i) Fluctuation-Dissipation から mu-distortion まで単一連鎖の閉形式、(ii) SI canonical な N_mode 定義、(iii) alpha_PT_upper ~ 3e-53 の FIRAS 上限、(iv) tau_m narrow 化の P2 void 機構。

1.2 Q-core 3 判断 (retract 不可 #1-3)

全 foundation の起点となる 3 判断を Session +1 で確立。以降の全閉形式は これら 3 判断を前提とする。

```
Q-core1 (C-judge): chi = a_0 / k_mem
  MOND 外部 anchor 採用により循環参照を回避。chi の次元 [s^2] 確定。

Q-core2 (P-T): sigma x tau_m 結合は static curvature x dynamic relaxation の独立 product
  (静的 m_sigma^2 と動的 tau_m が直交、Eq. II-b と Eq. I の並立を正当化)

Q-core3 (段階採用): Stage 1 (a) volume avg -> Stage 2 (c) 精密化
  I_mu Stage 2 / Stage 1 比 = 0.8747 (c_0 非依存、std=2e-16) が invariance 保証。
```

1.3 本統合書の到達点

閉形式 計 11+ 本 (Eq. I, II-b, II-d, III, IV / 2A-I, 2A-II / 2B-I, 2B-II / 2C-0, 2C-I/II/III / iv-d-I, iv-d-II v2, iv-d-II-a, iv-d-III, iv-d-IV / iv-e-I)、retract 不可事項 #1-31 (#1-17 v4.7.8 継承、#18-21 internal memo C3 v3、#22-25 alpha-3、#26-28 P2 void、#29-31 Gamma_actual)、数値 anchor (c_0 = 0.83 canonical、NGC 3198 cross-check 2.32% PASS、alpha_PT_upper (V_xi) = 2.96e-53、tau_m in range [1.9e+10, 1.4e+53] s (FIRAS-only)) を確立済。

本書の意図: 全 foundation を単一文書で検証可能にし、v4.8 本体執筆 (abstract/intro/methods/results/conclusions 形式 12-15 頁) の材料とする。各章で該当 retract 不可事項 # を明示、cross-reference を Appendix A に一覧化。

1.4 本書の構成

本 foundation は観測結果を説明するための「物理的下部構造」の完結した連鎖であり、以下の読み順を推奨する:

Ch	タイトル	主要内容	retract 不可 #
1	Introduction + Q-core 3 判断	C-judge / P-T / Stage 採用	#1-3
2	foundation_alpha1 4 主式	FDT + Picture T + mu	#4-10
3	foundation_alpha2 7 閉形式	c_mem + N_mode + Lambda_UV	#11-17 範囲
4	foundation (beta)+(delta)	FIRAS mu-distortion 上限	Eq. iv-d-I~IV
5	alpha-3 取扱規約	chi dual + T_m + 2B/2C-II	#22-25
6	C3-3c P2 void narrow 化	Eq. iv-e-I 2 route min	#26-28
7	Gamma_actual physical adjoint	3 route 並行 + b_alpha 直結	#29-31
8	Companion paper 公表戦略	M1-M5 + 3 channel	--
A	Windows 実装再現性	script + csv + cross-ref	全 #

読者の前提: v4.7.8 本体 (12 頁 arXiv 原稿) および v4.2 本体 (126 頁、補節 A + 補題 5 + T-10) を既読とする。本書は foundation layer の閉形式体系と 数値 anchor を再編纂したもので、観測結果の establishment (C15 + Bernoulli + HSC Phase B + universal b_alpha) は v4.7.8 を参照。

Chapter 2. foundation_alpha1: 4 主式 (Step i-iv)

2.1 Step i -- Fluctuation-Dissipation (Eq. I)

膜 strain field epsilon の平衡分散を、effective potential w(c)^2 (= 2 eps_0 / (1 - eps_0)、Form B) と Z_2 SSB 無次元温度 T_m = sqrt(6) (補題 5、v4.7.6 A 級) から導出。

```
Eq. I: <delta eps^2>_eq = T_m / w(c)^2
  = 2.449 / (2 eps_0 / (1 - eps_0))
  c_0 = 0.83 で eps_0 = 0.412311、w(c)^2 = 1.4032 -> <delta eps^2>_eq = 1.745
```

2.1.1 w(c)^2 の Form B 由来

Form B (v4.7.6 確立) では U(eps; c) = -eps - eps^2/2 - c ln(1 - eps) から eps_0 = sqrt(1 - c) が dU/deps = 0 を満たす。w(c)^2 = U''(eps_0) を 整理すると w(c)^2 = 2 eps_0 / (1 - eps_0) が得られる。c in (0, 1) の全域で w(c)^2 > 0 (thermodynamic stability) が保証される。

```
eps_0(c) = sqrt(1 - c)、c_0 = 0.83 -> eps_0 = sqrt(0.17) = 0.412311
w(c)^2 = 2 · 0.412311 / (1 - 0.412311) = 0.824622 / 0.587689 = 1.4032
-> <delta eps^2>_eq = 2.449 / 1.4032 = 1.745 (c_0 = 0.83 canonical)
```

2.1.2 T_m = sqrt(6) の Z_2 SSB 由来 (補題 5)

Z_2 対称性自発的破れの臨界温度として T_m = sqrt(6) を無次元で与える。補題 5 (v4.7.6 A 級) は、4-point correlator の Gaussian 評価と mean-field 臨界指数 z nu = 1/2 の連立から本値が universal constant となることを示す。物理単位 (ケルビン等価) への翻訳は外部 anchor 依存で、本 foundation 内部では未決 (Chapter 5 #24, #25 参照)。

2.2 Step ii -- Picture T (Eq. II-b, II-d, III)

sigma mass-squared、Jeans volume-halved、及び両者の積関係。いずれも k_mem/a_0 を共通次元担体とし、内部整合性 Eq. III = Eq. II-b · Eq. I で閉じる。

```
Eq. II-b: m_sigma^2(c) = 4 eps_0 · w(c)^2 · k_mem / a_0
Eq. II-d: J_half(c) = (8 k_mem^2 T_m^2 Gamma / a_0^2) · eps_0 (1 - eps_0)
Eq. III: m_sigma^2 · <delta eps^2>_eq = 4 eps_0 · T_m · k_mem / a_0
```

注: Eq. III は Eq. I と Eq. II-b から w(c)^2 が消去され、右辺が c_0 の関数として eps_0 のみに帰着する構造的整合性。Jeans volume-halved J_half は Phase C2 dSph 解析で G_Strigari と独立に 30 銀河再現 (+/-5%)。

2.3 Step iii -- Picture T 数値検証 (内部整合性)

c_0 = 0.83 canonical で Eq. III 両辺を独立評価:

```
LHS: m_sigma^2 · <delta eps^2>_eq = (4 · 0.412 · 1.40 · k/a) · (2.449 / 1.40) = 4.04 · k_mem/a_0
RHS: 4 · 0.412 · 2.449 · k_mem/a_0 = 4.04 · k_mem/a_0
-> 一致 (解析的恒等式)
```

2.4 Step iv -- mu-distortion PT integration (Eq. IV)

mu 歪みは A_PT prefactor と I_mu kernel integral の直積に分離。Stage 1 で Chluba W_mu kernel 下の一次近似、Stage 2 で精密化。両 Stage の比が c_0 非依存 (std = 2e-16) となることが integrand 構造の正しさの強い証左。

```
Eq. IV: mu = A_PT · I_mu
A_PT = (4 alpha_PT T_m k_mem Gamma N_mode / a_0) · (rho_mem,0^2 / rho_gamma,0)
I_mu_Stage1(c_0) = eps_0(c_0) · 1.76e+20 s
  c_0 = 0.83: I_mu_S1 = 7.2275e+19 s (期待 7.26e+19 比 0.448% PASS)
I_mu_Stage2(c_0) = 6.3220e+19 s, S2/S1 = 0.8747 (c_0 非依存 std=2e-16)
```

2.4.1 Stage 1 vs Stage 2 の分離構造

Stage	近似	I_mu(0.83) [s]	c_0 依存
Stage 1	volume avg (a)	7.2275e+19	eps_0(c_0) 線形
Stage 2	精密化 (c) with Chluba W_mu	6.3220e+19	eps_0(c_0) 線形
比 S2/S1	--	0.8747	std=2e-16 (非依存)

S2/S1 = 0.8747 が c_0 に依存しない (std=2e-16 機械精度) ことは、Stage 2 integrand の (1+z) 分子配置 (Eq. iv-d-II v2) が正しく選ばれている強い証左。誤配置では c_0 依存性が std ~30% で現れる。

2.5 FIRAS bound (foundation_alpha1 上限)

Fixsen+1996 FIRAS mu_FIRAS < 9e-5 を A_PT に繋ぎ、alpha_PT の上限を設定。本上限は Chapter 4 (β)+(δ) で V_xi 採用後に c_mem linear 縮約形 (Eq. iv-d-IV) となる。

```
FIRAS bound: alpha_PT · k_mem · N_mode < B_FIRAS_combo(c_0)
  c_0 = 0.83 で B_FIRAS_combo = 1.516e-12 [J^(-1) m^(-1/2)]
```

retract 不可 #4-10 (本章): Eq. I / II-b / II-d / III / IV は全て Session +2~+6 確立、以降の閉形式体系 (alpha2, (beta)+(delta)) は本 4 主式を前提とする。Form B (w(c)^2 = 2 eps_0/(1 - eps_0), eps_0 = sqrt(1 - c)) および T_m = sqrt(6) (Z_2 SSB 臨界温度、補題 5) は変更禁止。

Chapter 3. foundation_alpha2: 7 閉形式 (Step 2-A/B/C)

3.0 本章の 7 閉形式 overview

Step 2-A (c_mem + k_mem + chi_F)、Step 2-B (N_mode SI)、Step 2-C (Lambda_UV symbolic) の 3 群 7 閉形式を確立 (Session +7~+9)。以下 summary:

Eq	内容	次元	用途
2A-I	k_mem^2 = a_0 / c_mem^2	[1/m^2]	波数 anchor
2A-II	chi_F = c_mem sqrt(a_0)	[m^(3/2)/s^2]	force-conjugate
2B-I	n_mode = V Lambda_UV^3 / (6 pi^2 hbar^3 c_mem^3)	[m^(-3)]	mode 数密度
2B-II	N_mode = V Lambda_UV^2 / (6 pi^2 hbar^3 c_mem^3)	[J^(-1)]	SI canonical 数値代入
2C-0	Lambda_UV = 2 c_lt^2 w sqrt(eps_0) c_mem^(-1/2) a_0^(-1/4)	symbolic	UV cutoff 閉形式
2C-I	派生 (symbolic)	symbolic	構造調査
2C-II	派生 (symbolic)	symbolic	構造調査
2C-III	派生 (symbolic)	symbolic	構造調査

3.1 Step 2-A -- c_mem + k_mem + chi_F (Eq. 2A-I, 2A-II)

膜固有音速 c_mem を介して k_mem と chi_F (Q-core1 chi の次元 [m^(3/2)/s^2] 版) を接続。v3.7 Chap 18 Table 18-3 から c_mem(c_0=0.83) の外挿値を得る。

```
Eq. 2A-I: k_mem^2 = a_0 / c_mem^2
Eq. 2A-II: chi_F = c_mem · sqrt(a_0)   [m^(3/2)/s^2]

c_0 = 0.83 数値:
  c_mem = 3.833e+05 m/s (f_opt 1.9163 x V_flat 2.00e5 Sb 型外挿)
  chi_F = 4.198 m^(3/2)/s^2
  k_mem = sqrt(a_0)/c_mem = 2.861e-08 [1/m]
```

3.1.1 c_mem の Chap 18-3 外挿手順

v3.7 Chap 18 Table 18-3 は f_opt(c) を c in [0.3, 0.8] 範囲で 2 点以上確保。c_0 = 0.83 は範囲外 (0.8 を超える) の Sb 型近傍外挿で、f_opt(0.83) = 1.9163 を 得る。これに V_flat universal = 2.00e5 m/s を乗じて c_mem = 3.833e+05 m/s。本外挿は保留事項 (Session +10 指摘、長期課題、Chap 18 Table 2 点外挿の物理検証)。

V''(phi_0) の Chap 18 Table lookup (Q1-alpha): x = 0 での値を採用し、c_0 = 0.83 で V''(phi_0, x=0) = 2.31 (無次元)。Form B V''(eps_0) = 4 eps_0 [c/(1-eps_0)^2 - 1] の具体評価。

3.2 Step 2-B -- N_mode SI canonical (Eq. 2B-I, 2B-II)

mode 数密度 n_mode [m^(-3)] と mode 総数 per energy N_mode [J^(-1)] を Lambda_UV と c_mem で与える。数値代入は必ず Eq. 2B-II (SI canonical)。

```
Eq. 2B-I: n_mode = V · Lambda_UV^3 / (6 pi^2 · hbar^3 · c_mem^3)  [m^(-3)]
Eq. 2B-II: N_mode = V · Lambda_UV^2 / (6 pi^2 · hbar^3 · c_mem^3)  [J^(-1)]  <-- SI canonical
```

3.2.1 NGC 3198 cross-check 数値

C15 で観測的に establish された NGC 3198 anchor に対し、foundation の k_mem · N_mode product を比較。foundation 予測値 2.998e+38 vs 観測値 2.93e+38、relative diff = 2.32% で PASS (Session +8 A 級結果)。Eq. 2B-II の SI canonical 性の強い支持。

3.3 Step 2-C -- Lambda_UV symbolic (Eq. 2C-0/I/II/III)

Lambda_UV 閉形式は c_lt (光速) を含む symbolic 式で、数値代入は構造研究用途のみに限定。Eq. 2B-II との混用は 132 桁乖離 (後述)。

```
Eq. 2C-0: Lambda_UV = 2 · c_lt^2 · w(c) · sqrt(eps_0(c)) · c_mem^(-1/2) · a_0^(-1/4)  (symbolic)
Eq. 2C-I/II/III: 構造的派生形 (symbolic 閉形式のみ、数値代入不可)

c_0 = 0.83 で Lambda_UV = 9.549e-49 J (v3.7 Chap 18 Table 18-4 線形外挿、2 点外挿で要物理検証)
```

3.3.1 132 桁乖離の具体例 (混用の罠)

規約違反して Eq. 2C-II に c_0 = 0.83 の SI 数値を直接代入した場合の破綻例:

```
Eq. 2C-II は c_lt を陽に含む symbolic 式
SI 単位で c_lt = 2.998e+08 m/s -> c_lt^n (n ~ 20) で 10^170 発散
  vs Eq. 2B-II 経由の正値 ~ 10^38 (NGC 3198 anchor 整合)
-> 約 10^132 倍の乖離 (132 桁、符号含めて完全破綻)
```

3.4 取扱規約: 数値 2B-II / 構造 2C-II

retract 不可 #23: 数値代入は常に Eq. 2B-II (SI canonical)。構造調査 (UV-IR duality, dimensional scan) は Eq. 2C-II を symbolic で使用。

混用の罠: Eq. 2C-II に c_0 = 0.83 数値を SI 単位で代入すると、c_lt^2 が 9e+16 m^2/s^2 で 10^170 発散を誘発 -> N_mode 比較で 132 桁乖離。必ず Eq. 2B-II 経由で数値計算する。

Chapter 4. foundation (beta)+(delta): FIRAS mu-distortion 上限

4.1 4 新規閉形式 (Eq. iv-d-I/II/III/IV)

Stage 2 精密化の軸となる 4 閉形式を Session +10 で確立。Chluba 2016 W_mu(z) kernel (Z_MU = 5e+04, Z_DC = 1.98e+06) を採用し、(1+z) 分子配置を critical に固定。

```
Eq. iv-d-I (Stage 1 closed):
  I_mu_Stage1(c_0) = eps_0(c_0) · ln((1+Z_DC)/(1+Z_MU)) / (H_0 · sqrt(Omega_R))
  ~= eps_0(c_0) · 1.76e+20 s

Eq. iv-d-II v2 (Stage 2 integrand):
  integrand(z, c_0) = eps_0(c_0) · W_mu_Chluba(z) · (1+z) / H(z)
  [(1+z) が分子位置が critical、分母と誤った配置で 30% ずれ]

Eq. iv-d-II-a (Chluba W_mu kernel):
  W_mu(z) = (1 - exp(-(z/Z_MU)^1.88)) · exp(-(z/Z_DC)^2.5)
  Z_MU = 5e+04, Z_DC = 1.98e+06 (Chluba 2016)
```

4.2 B_FIRAS_combo と alpha_PT_upper

```
Eq. iv-d-III: B_FIRAS_combo(c_0) = (mu_FIRAS · A_0 · rho_gamma,0) / (4 · T_m · Gamma_ref · rho_mem,0^2 · I_mu(c_0))
  c_0 = 0.83: B_FIRAS_combo = 1.516e-12 [J^(-1) m^(-1/2)]

Eq. iv-d-IV: alpha_PT_upper(c_0) = c_mem linear 縮約形 (V_xi 採用後)
  c_0 = 0.83, V_xi: alpha_PT_upper = 2.96e-53
  (conservative V_cosmo 採用: 2.15e-68)
```

4.2.1 V_xi vs V_cosmo の選択と alpha_PT_upper 感度

V 選択	体積 [m^3]	alpha_PT_upper	解釈
V_xi (膜 coherence)	7.683e+63	2.96e-53	primary (a_0 独立性整合)
V_cosmo (geometric)	1.060e+79	2.15e-68	conservative upper
比	~1.38e+15	~1.38e+15	V に線形 scaling

V_xi 採用 (primary) は foundation_alpha2 の a_0 独立性 structural finding と整合。V_cosmo は銀河団スケール以上を含む geometric volume で、physical coherence を過大評価するため conservative upper bound として扱う。

4.3 tau_m 両端 bound (FIRAS-only)

FIRAS 上限を alpha_PT_upper を通じて tau_m に逆写像した場合の upper bound (V_xi primary)、および因果律 (z=5e+04 Hubble 膨張) による lower bound の両端を確定。

```
tau_m_upper (V_xi, FIRAS-only) = 1.418e+53 s
tau_m_lower (causal, z=5e+04) = 1.906e+10 s (~605 yr)
  -> FIRAS-only 幅 = 40-58 桁 (Chapter 6 P2 void で narrow 化)
```

4.3.1 Chluba W_mu(z) kernel の shape 解釈

Chluba 2016 kernel W_mu(z) = (1 - exp(-(z/Z_MU)^1.88)) · exp(-(z/Z_DC)^2.5) は 2 階層のべき表現。(1 - exp(-.)) 部が z = Z_MU = 5e+04 (mu 境界) での遷移、exp(-(z/Z_DC)^2.5) 部が z = Z_DC = 1.98e+06 (double Compton) での cutoff。べき 1.88 と 2.5 は Chluba 2016 Fig.1 フィット値、foundation は外部 input として採用。

4.4 Gamma_ref = 1 placeholder と linear scaling rule

```
Gamma_ref = 1 を placeholder とし、実 Gamma_actual を後適用する linear scaling rule を Session +10 で確立 (retract 不可):
  tau_from_firas proportional to Gamma_actual
  alpha_PT_upper: invariant (B_FIRAS 経由相殺)
  B_FIRAS_combo proportional to 1 / Gamma_actual
  tau_m_upper (FIRAS-bound 部分) proportional to Gamma_actual
  tau_m_upper (void-bound, geometric) invariant
```

Stage 2 の c_0 非依存性: S2/S1 = 0.8747 (std = 2e-16、機械精度) は Eq. iv-d-II v2 integrand の (1+z) 分子配置が正しく選ばれている証拠。誤配置では c_0 依存性が現れる。

linear scaling rule の利点: Chapter 7 で Gamma_actual 3 route が確定した後、本章の全数値は Gamma_ref = 1 からの単純 scalar 倍で update 可能。foundation の modularity が保証される。

Chapter 5. alpha-3 取扱規約: chi dual + T_m + 2B/2C-II

5.1 #22 -- chi dual (chi_E と chi_F の独立性)

記号 chi は 2 つの独立変数を指す。v4.2 補節 A の chi_E と Eq. 2A-II の chi_F は 次元も意味も異なる。universal conversion 不存在。

```
chi_E (v4.2 補節 A): [s^2]、MOND anchor a_0/k_mem 由来の Q-core1 量
chi_F (Eq. 2A-II): [m^(3/2)/s^2]、c_mem sqrt(a_0) 由来の force-conjugate 量

-> 両者の次元比 [m^(3/2)/s^2] / [s^2] = [m^(3/2)/s^4] に universal 意味なし
```

5.2 #23 -- 数値 2B-II / 構造 2C-II 役割分担 (再掲)

Chapter 3.4 で確立した規約の再掲。数値代入の方向性に応じて式を選ぶ:

目的	使用式	単位系
数値代入 (NGC 3198 等)	Eq. 2B-II	SI 完全 [J^(-1)]
構造調査 (UV-IR scan)	Eq. 2C-II	symbolic のみ
混用 (禁止)	2C-II に SI 数値	132 桁乖離

5.3 #24 -- T_m = sqrt(6) 無次元保持

Z_2 SSB 臨界温度 T_m = sqrt(6) は無次元 universal constant として保持。絶対較正 (ケルビン換算等) は外部 anchor 依存であり、foundation 内部では決定不能。

```
T_m = sqrt(6) ~= 2.449 (dimensionless)
  Z_2 SSB Lemma 5 (v4.7.6 A 級) 由来
Option III (膜固有エネルギースケール) vs Option IV (z_SSB 宇宙論的) の同定は長期課題
```

5.4 #25 -- epsilon_scale 候補 (a)/(b) 共存

T_m を物理単位に翻訳する際、sigma rest energy route (a) と membrane coherence route (b) で 96 桁 gap が生じる。両候補の共存を 明示し、foundation 内部では決着しない stance を採る。

候補	起点	階層	T_m [K] 等価
(a) sigma rest E	個別励起エネルギー	micro	~1e-25 K
(b) mem coherence	集団励起エネルギー	macro	~1e+71 K
gap	--	--	96 桁未解決

5.4.1 96 桁 gap の物理的意味

(a) sigma rest energy route は sigma mode 励起 1 quanta あたりのエネルギーを 基準とし、hbar · Omega_sigma ~ 1e-45 J 近傍を与える。(b) mem coherence route は 膜 coherence volume V_xi 全体の集団励起を基準とし、rho_mem,0 · V_xi · c_lt^2 相当で 1e+47 J 近傍を与える。両者の比 ~ 10^92 が T_m 等価換算で 10^96 K 付近の gap として現れる。

本 gap の解消には外部 anchor (FIRAS mu 上限 + CMB TT パワースペクトル + 21cm signal) を同時利用した cross-check が必要。foundation 内部では (a) が individual quantum excitation、(b) が collective mode excitation という階層的別物理量であり、universal conversion 不存在を積極的に認める stance が v4.8 の誠実な取扱い。

alpha-3 取扱規約 (#22-25 まとめ): 本 foundation 内部では T_m 絶対較正は 決定不能であり、外部 anchor (FIRAS + CMB TT + 21cm cross-check) による エネルギースケール固定が将来課題 (long-term #2)。v4.8 本体では (a)(b) 両候補の operational definition と限界を明示する。

Chapter 6. C3-3c P2 void による tau_m narrow 化

6.1 Eq. iv-e-I -- B_tau_m_void 2 route (#26)

void 内 tau_m 上限を 2 route の minimum として定義。causality route は 膜擾乱伝播 (c_lt 仮定)、dynamical route は void 特徴速度 v_char。

```
Eq. iv-e-I: B_tau_m_void = R_void / v_char  (2 route, min 採用)

Route 1 (causality): B_causal = R_void / c_lt
Route 2 (dynamical): B_dyn = R_void / v_flat_void_median
B_tau_m_void_final = min(B_causal, B_dyn)
```

6.2 V_mode_void primary = V_xi_void (#27)

V_mode (mode volume) の void 版は V_xi_void (膜 coherence volume) を primary、V_void (geometric) を conservative upper として採用。C15 foundation 全体で V_xi primary 方針と整合。

6.3 tau_m_upper narrow 化 min 構造 (#28)

```
最終形: tau_m_upper_final = min(B_tau_m_void, tau_firas)

実装: 各 void で B_causal 計算 -> 最小値を FIRAS-only bound と比較
```

6.4 Local Void narrow 見込 (38 桁 tighten)

Session +13 設計 + Session +15 Windows 実装 template 5 void 一覧。Local Void (R = 22 Mpc) が最も tight な B_causal を与える:

void	R [Mpc]	B_causal [s]	source (推定)
Local Void	22	2.26e+15	Kreckel+2011
Bootes Void	55	5.66e+15	Kirshner+1981
Cetus Void	30	3.09e+15	Pan+2012
Sculptor Void	25	2.57e+15	Pan+2012
Corona Borealis	60	6.17e+15	Weygaert+2011

警告: 上記 5 void の値は Session +15 時点で claude.ai 側が文献未確認で推定したもの。Windows 側 task (a) で Kreckel+2011 (ApJ 735, 6)、Pan+2012 (MNRAS 421, 926)、Ricciardelli+2014 (MNRAS 445, 4045) 等から実入力後に確定。rho_void_over_mean と c_void_median は 30-50% 誤差範囲想定。

narrow 化効果: FIRAS-only 40-58 桁幅 -> Local Void min 採用で ~5 桁幅に圧縮 (38 桁 tighten)。Chapter 4 の tau_m in range [1.9e+10, 1.4e+53] s -> [1.9e+10, ~2e+15] s.

6.5 C3 universal coupling との関連 (b_alpha = 0.11)

internal memo C3 v3 (2026-04-18) で確立: SPARC 124 銀河 b_alpha = +0.1084 vs dSph 30 銀河 b_alpha = +0.1127、|diff| = 0.0042 (0.5% 以内、3.92 dex 密度範囲)。教訓 91 (bridge pre-cut)、92 (parsimony first)、93 (universal coupling = slope agreement) 新規 A 級確立。Chapter 7 の Gamma_actual Route A で b_alpha = 0.11 直結。

6.5.1 教訓 91-93 (C3 foundation 方法論三点セット)

#	命題	核心証拠
91	bridge/extreme-regime pre-cut protocol	SPARC v1 NGC3741 単独駆動偽陽性 rho=+0.85 -> 除外後 +0.52
92	parsimony first (AIC/BIC > Spearman strength)	SPARC で partial rho=+0.55 強信号でも dAIC=-2 で alpha 採用
93	universal coupling = slope agreement across density	b_SPARC vs b_dSph 0.5% 以内一致 (3.92 dex)

これら 3 教訓は dSph strict 15 subset の dAIC = +0.17 marginal gamma hint を 残しつつ、SPARC + dSph 統合 N=154 で alpha (linear coupling) を universal と 判定する operational 根拠。本 foundation の Chapter 7 Route A は b_alpha = 0.11 直結で Gamma_A = 8.091 を与え、u_mem -> stress 変換効率の 11% / 89% branching 解釈 (C3-4 未解決課題) と整合する。

retract 不可 #26-28 まとめ: Eq. iv-e-I は 2 route min 採用が robust bound 設計の核心。Windows 実装 task (a) (c3_3c_p2_void.csv 実入力) により本 Chapter の数値を確定後、Appendix A に実入力版を archive。

Chapter 7. Gamma_actual physical adjoint (3 route 並行)

7.0 Gamma = 1/gamma identification の前提 (v4.7.6 A 級)

本 foundation で Gamma は overdamped Langevin の mobility (= 1/damping) として universal に定義される (v4.7.6 A 級確立)。M3-M4 整合性 gamma_w/mu = gamma/chi (v4.2 第 19 章) により、Gamma と内部他量 (chi, mu, Gamma_w) の relational structure が確定。本章は Gamma の absolute value 決定を 3 route 並行で試みる。

7.1 Gamma 無次元化 foundation scale primary (#29)

Gamma の無次元化は foundation scale (chi_F · V''(phi_0) · T_m / hbar 基準) を primary 採用 (#29)。本 scale は foundation_alpha2 の chi_F (Eq. 2A-II) と Chap 18 Table の V''(phi_0) を直接結合する唯一の内部 consistent 選択。

```
Gamma_norm = Gamma_actual / (chi_F · V''(phi_0) · T_m / hbar)
  c_0 = 0.83: scale = 4.198 · 2.31 · 2.449 / 1.0546e-34 [m^(3/2)/s^3 / J·s]
```

7.2 Route A -- 膜 normal mode (b_alpha 経由)

internal memo C3 v3 の b_alpha = 0.11 (universal, 3.92 dex) を u_mem -> stress 変換効率と解釈し、Gamma に素朴接続:

```
Gamma_A = (1 - b_alpha) / b_alpha · mode_factor
  b_alpha = 0.11, mode_factor = 1 で Gamma_A = 8.091 (dimensionless)
  解釈: u_mem 変動の 11% が観測 g 残差、残り 89% が熱散逸+重力波+内部転換
```

7.3 Route B -- FDT relaxation (tau_relax 候補 4 つ)

Fluctuation-Dissipation から Gamma = chi_F / (V''(phi_0) · tau_relax) で 4 tau_relax 候補を横並び:

tau_relax 候補	tau [s]	Gamma_B [m^(3/2)/s]	物理解釈
Hubble time	4.4e+17	4.12e-18	宇宙年齢スケール
galaxy dyn time	3.0e+15	6.06e-16	NGC 3198 tau_dyn
kpc crossing	1.0e+13	1.81e-13	銀河内スケール
BE thermalization	1.9e+10	9.58e-11	z=5e+04 Hubble

spread は 7 桁。Route B 単独で絶対値決定不能、tau_relax 選択の物理的根拠が未解決。

7.4 Route C -- 観測 proxy upper (SPARC memory)

```
Gamma_C upper < 5.749e-18 [m^(3/2)/s]
  根拠: SPARC 銀河 memory decay time > 10 Gyr (Phase C3 Step 1)
  tau_m > 10 Gyr = 3.15e+17 s -> Gamma_C < chi_F/(V''·tau) < 5.75e-18
```

7.5 3 route 比較 summary

route	式	結果	次元	判定
A	(1-b)/b · mode_factor	8.091	dimensionless	strong candidate
B	chi_F / (V'' tau_relax)	4e-18 ~ 1e-10	m^(3/2)/s	tau_relax 未定
C	chi_F / (V'' tau_SPARC)	< 5.75e-18	m^(3/2)/s	upper only
内部整合	A vs B (Hubble time)	order ~同	--	弱整合

Route A の dimensionless 値 8.091 と Route B の Hubble time 採用 4.12e-18 m^(3/2)/s は次元が異なるため直接比較不能だが、Gamma_norm (foundation scale 割算) で比較すると order of magnitude が近接する兆候あり (要検証、C3-4 energy branching 確定後)。

7.6 3 route 統合判定 (#30, #31)

retract 不可 #30: 3 route (A 膜 normal / B FDT / C 観測 proxy) は 並行評価で internal consistency を担保。単一 route の絶対値主張は保留。

retract 不可 #31: b_alpha = 0.11 と Gamma_actual は C3-4 branching ratio (0.11 : 0.89) を介して直結。Gamma_A = 8.091 はこの branching の素朴表現。

残課題: Route B 7 桁 spread 解消には tau_relax 選択の物理原理 (C3-4 energy branching 解析) が必要。Route C upper は保守的で、実際の Gamma_actual は Route A 近傍 (~8.1 dimensionless) が strong candidate 但し次元整合性 (#24 T_m 無次元保持) で SI 値への変換は未確定。

Chapter 8. Companion paper (v4.8) 公表戦略

8.1 v4.7.8 本体との非干渉 + foundation 材料化

v4.7.8 arXiv 原稿 (12 頁、19 結論、Condition 14/15、Bernoulli G_Strigari、HSC+GAMA+KiDS Phase B) は保持。本 foundation (v4.8) は companion paper として 独立 arXiv 投稿 する分離戦略 (Session +6 確定)。

8.1.1 v4.7.8 と v4.8 の役割分担

側面	v4.7.8 (本体)	v4.8 (foundation companion)
層	observational establishment	theoretical foundation
証拠	SPARC 175 + dSph 31 + HSC 503M	閉形式 11+ + NGC 3198 2.32%
主結論	C15 + MOND 棄却 p=1.66e-53	alpha_PT_upper + tau_m bound
頁数	12 頁	12-15 頁 (本統合書 15-20 頁が材料)
対象読者	観測天文学者 + 宇宙論者	理論物理 + 場の量子論
arXiv cat	astro-ph.CO	astro-ph.CO + hep-th cross

8.2 5 main claims (M1-M5)

#	主張	核心数値/論点
M1	alpha_PT_upper ~ 2.96e-53 (V_xi primary)	FIRAS mu_FIRAS < 9e-5 + Stage 2
M2	tau_m in [1.9e+10, 1.4e+53] s (FIRAS-only)	Local Void で 5 桁幅に narrow
M3	Eq. 2B-II が SI canonical	N_mode 数値代入の唯一正路
M4	chi_E [s^2] と chi_F [m^(3/2)/s^2] 独立	universal conversion 不存在
M5	f = 0.379 (Pantheon+) は mu kernel 非寄与	explicit null (#17)

8.3 3 channel 展開戦略

channel	形式	内容
arXiv	v4.8 論文 12-15 頁	abstract/intro/methods/results/conclusions
WordPress	sakaguchi-physics.com	一般向け要約 + 5 claims 解説
GitHub	Public repo MIT 再リリース	script + csv + QA log + PDF

8.4 f = 0.379 explicit null (M5)

Pantheon+ 独立測定 f = 0.379 +/- 0.029 は c_0 = 0.83 (SPARC+dSph vol avg) とは 独立量であり、mu kernel にも入らない。本分離を explicit null として v4.8 で明示し、読者の誤解 (f ~ 1 - c_0 等の spurious 関係) を予防する。

Appendix A. Windows 実装再現性 + cross-reference

A.1 成果物一覧 (Session +11~+15、全 13 ファイル)

session	成果物	用途
+11	alpha3_tm_si_design_spec.pdf (3p) + build_*.py	Ch.5 材料
+12	companion_paper_v48_skeleton.pdf (5p) + build_*.py	Ch.8 材料
+13	c3_3c_p2_void_design_spec.pdf (4p) + build_*.py	Ch.6 材料
+14	foundation_delta_gamma_actual_design_spec.pdf (3p) + build_*.py	Ch.7 材料
+15	windows_implementation_tasks_design.pdf (4p)	3 task 統合設計
+15	c3_3c_p2_void_template.csv (685 B)	5 void 初期推定
+15	foundation_gamma_actual.py (12 KB)	3 route 完全実装
+15	build_foundation_integrated_skeleton.py (16 KB)	本 Ch 骨格
+15	README_windows_tasks.md (8 KB)	実行手順 + checklist

A.2 実行再現手順 (Windows Claude Code)

```
cd D:¥ドキュメント¥エントロピー¥新膜宇宙論¥これまでの軌跡¥パイソン¥

REM (a) P2 void csv 実入力
notepad c3_3c_p2_void_template.csv REM 文献値上書き
copy c3_3c_p2_void_template.csv c3_3c_p2_void.csv

REM (b) Gamma_actual 3 route 実行
uv run --with numpy --with scipy --with matplotlib --with pandas ¥
  python foundation_gamma_actual.py

REM (c) 本統合 PDF build
uv run --with reportlab python build_foundation_integrated.py
```

A.3 retract 不可事項 #1-31 cross-reference table

# 範囲	起源 session	主要内容	本書 Ch
#1-17	v4.7.8	kappa=0, T_m=sqrt(6), Form B, Q-core 3, Eq. I-IV	Ch.1, 2
#18-21	C3 memo v3	universal b_alpha=0.11, 教訓 91-93	Ch.6
#22-25	Session +11	chi dual, 2B-II/2C-II, T_m 無次元, eps_scale (a)(b)	Ch.5
#26-28	Session +13	Eq. iv-e-I 2 route, V_xi_void, min 構造	Ch.6
#29-31	Session +14	foundation scale 無次元化, 3 route, b_alpha 直結	Ch.7

A.4 数値 anchor 一覧 (c_0 = 0.83 canonical, V_xi, Stage 2)

量	値	出所
eps_0(0.83)	0.412311	Form B: sqrt(1 - c)
w(0.83)^2	1.4032	Form B: 2 eps_0/(1-eps_0)
T_m	sqrt(6) ~= 2.449	補題 5 Z_2 SSB
c_mem(0.83)	3.833e+05 m/s	v3.7 Chap 18-3 Sb 外挿
chi_F(0.83)	4.198 m^(3/2)/s^2	Eq. 2A-II
V''(phi_0, x=0)	2.31	Chap 18 Table Q1-alpha
Lambda_UV(0.83)	9.549e-49 J	Chap 18-4 線形外挿
V_xi(0.83)	7.683e+63 m^3	coherence volume

B_FIRAS_combo	1.516e-12 J^(-1) m^(-1/2)	Eq. iv-d-III
I_mu_Stage1(0.83)	7.2275e+19 s (0.45% PASS)	Eq. iv-d-I
I_mu_Stage2(0.83)	6.3220e+19 s	Eq. iv-d-II v2
S2/S1	0.8747 (std=2e-16)	c_0 非依存
alpha_PT_upper (V_xi)	2.96e-53	Eq. iv-d-IV
tau_m_upper (FIRAS-only)	1.418e+53 s	V_xi primary
tau_m_lower (causal z=5e+04)	1.906e+10 s (~605 yr)	因果律
tau_m_upper (Local Void)	~2.26e+15 s	Eq. iv-e-I (38 桁 tighten)
NGC 3198 k_mem N_mode	2.998e+38 / 2.93e+38 = 2.32% PASS	Eq. 2B-II 検証
b_alpha (universal)	+0.11 +/- 0.005 (3.92 dex)	C3 memo v3
Gamma_A (dimensionless)	8.091	Route A (b_alpha 経由)
Gamma_B (FDT, 4 候補)	4.12e-18 ~ 9.58e-11 m^(3/2)/s	Route B
Gamma_C upper	< 5.75e-18 m^(3/2)/s	Route C (SPARC memory)

A.5 次 session 候補 (+17 以降)

(B) v4.8 本体執筆 (12-15 頁論文形式): 本統合書を材料として abstract/intro/methods/results/conclusions を書き下し、arXiv 投稿準備。(C) retract 不可 #1-31 全 cross-reference audit: 全 session 成果物間の数値不整合検出。長期: T_m SI 絶対較正 (#25 (a)/(b) 96 桁 gap 解消)、Lambda_UV / c_mem 外挿精度向上、UFD extension (Segue I/II, Reticulum II 等で dSph gamma hint の統計力確保)。

本統合書の完結宣言: Session +11~+15 で確立した foundation 理論 layer を 15-20 頁に結晶化。以降は validation + 公表 phase (v4.8 本体執筆 + arXiv 投稿) に移行する。本書および付属成果物 (script + csv + QA log) は Windows Claude Code 環境で uv run による再現実行が可能。